概率论与数理统计

王萌欣

2026 年秋季学期

Harbin Institute of Technology, Weihai

第 3 章 多维随机变量及其分布

- 3.3 随机变量的条件分布与独立性

随机变量的条件分布

对于两事件A, B, 若$P(B) > 0$, 由条件概率

$$P(A \mid B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$$

推广到随机变量

$$P(X = x_i \mid Y = y_j) = \frac{P(X=x_i, Y=y_j)}{P(Y=y_j)}, \text{若} P(Y = y_j) > 0$$

有两个随机变量X, Y，在 Y 取定某个(某些)值的条件下，

求X的概率分布，这个分布就是条件分布。

随机变量的条件分布

考虑一大群人，从其中随机挑选一个人，分别用 X 和 Y 记此人的体重和身高，则 X 和 Y 都是随机变量，他们都有自己的分布



现在如果限制 Y 取值从 1.5 米到 1.6 米，在这个限制下求 X 的分布.

离散型条件分布

定义

设 (X, Y) 是二维离散型随机变量，对于固定的 j, 若 $P(Y = y_j) > 0$ ，则称

$$P(X = x_i \mid Y = y_j)$$

离散型条件分布

定义

设 (X, Y) 是二维离散型随机变量，对于固定的 j, 若 $P(Y = y_j) > 0$ ，则称

$$P(X = x_i \mid Y = y_j) = \frac{P(X = x_i, Y = y_j)}{P(Y = y_j)} = \frac{p_{ij}}{p_{\bullet j}}, i = 1, 2, \cdots$$

是在 $Y = y_j$ 条件下，随机变量 X 的条件分布列。

离散型条件分布

定义

设 (X, Y) 是二维离散型随机变量，对于固定的 j, 若 $P(Y = y_j) > 0$ ，则称

$$P(X = x_i \mid Y = y_j) = \frac{P(X = x_i, Y = y_j)}{P(Y = y_j)} = \frac{p_{ij}}{p_{\bullet j}}, i = 1, 2, \cdots$$

是在 $Y = y_j$ 条件下，随机变量 X 的条件分布列。

注意： Y 的取值是定的，X 的取值是可变化的

离散型条件分布

定义

设 (X, Y) 是二维离散型随机变量，对于固定的 j, 若 $P(Y = y_j) > 0$ ，则称

$$P(X = x_i \mid Y = y_j) = \frac{P(X = x_i, Y = y_j)}{P(Y = y_j)} = \frac{p_{ij}}{p_{\bullet j}}, i = 1, 2, \cdots$$

是在 $Y = y_j$ 条件下，随机变量 X 的条件分布列。

注意： Y 的取值是定的，X 的取值是可变化的

定义

同理：在 $X = x_i$ 条件下，随机变量 Y 的条件分布列

$$P\{Y = y_j \mid X = x_i\} = \frac{P\{X = x_i, Y = y_j\}}{P\{X = x_i\}} = \frac{p_{ij}}{p_{i\bullet}}, j = 1, 2, \cdots$$

离散型条件分布

1. 条件概率具有分布列的性质：

$$(1) P\{X = x_i \mid Y = y_j\} \geq 0;$$

离散型条件分布

1. 条件概率具有分布列的性质：

$$(1) P\{X = x_i \mid Y = y_j\} \geq 0;$$

$$(2) \sum_{i=1}^{\infty} P\{X = x_i \mid Y = y_j\} = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{p_{ij}}{p_{\bullet j}} = \frac{1}{p_{\bullet j}} \sum_{i=1}^{\infty} p_{ij} = \frac{p_{\bullet j}}{p_{\bullet j}} = 1.$$

离散型条件分布

1. 条件概率具有分布列的性质：

$$(1) P\{X = x_i \mid Y = y_j\} \geq 0;$$

$$(2) \sum_{i=1}^{\infty} P\{X = x_i \mid Y = y_j\} = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{p_{ij}}{p_{\bullet j}} = \frac{1}{p_{\bullet j}} \sum_{i=1}^{\infty} p_{ij} = \frac{p_{\bullet j}}{p_{\bullet j}} = 1.$$

2. 满足乘法公式

$$\begin{aligned} P\{X = x_i, Y = y_j\} &= P\{X = x_i\} P\{Y = y_j \mid X = x_i\} \\ &= P\{Y = y_j\} P\{X = x_i \mid Y = y_j\} \end{aligned}$$

练习

例： (X, Y) 的联合分布列及边缘分布列如下, 求在 $X=0$ 条件下 Y 的分布列。

Y / X	0	1	2	$P\{X=x_i\}$
0	0.2	0.1	0	0.3
1	0.15	0.15	0.15	0.45
2	0	0.25	0	0.25
$P\{Y=y_j\}$	0.35	0.5	0.15	1

练习

例： (X, Y) 的联合分布列及边缘分布列如下, 求在 $X = 0$ 条件下 Y 的分布列。

Y / X	0	1	2	$P\{X = x_i\}$
0	0.2	0.1	0	0.3
1	0.15	0.15	0.15	0.45
2	0	0.25	0	0.25
$P\{Y = y_j\}$	0.35	0.5	0.15	1

解：

$$P\{X = 0\} = 0.3,$$

练习

例： (X, Y) 的联合分布列及边缘分布列如下, 求在 $X=0$ 条件下 Y 的分布列。

X \ Y	0	1	2	$P\{X=x_i\}$
0	0.2	0.1	0	0.3
1	0.15	0.15	0.15	0.45
2	0	0.25	0	0.25
$P\{Y=y_j\}$	0.35	0.5	0.15	1

解：

$$P\{X=0\}=0.3, P\{Y=0 \mid X=0\}=\frac{P\{X=0, Y=0\}}{P\{X=0\}}=\frac{0.2}{0.3}=\frac{2}{3}$$

$$P\{Y=1 \mid X=0\}=\frac{P\{X=0, Y=1\}}{P\{X=0\}}=\frac{0.1}{0.3}=\frac{1}{3}$$

$$P\{Y=2 \mid X=0\}=\frac{P\{X=0, Y=2\}}{P\{X=0\}}=\frac{0}{0.3}=0$$

连续型条件分布-引言

离散型中条件分布列是由条件概率引出的，对任意 $P(Y=y_i)>0$

$$P(X=x_i \mid Y=y_j)=\frac{P(X=x_i, Y=y_j)}{P(Y=y_j)}=\frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}}$$

连续型条件分布-引言

离散型中条件分布列是由条件概率引出的，对任意 $P(Y=y_i)>0$

$$P(X=x_i \mid Y=y_j)=\frac{P(X=x_i, Y=y_j)}{P(Y=y_j)}=\frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}}$$

但注意到：在一维随机变量的讨论中指出过连续型与离散型随机变量根本区别之一就在于对于连续型随机变量而言

$$P(X=x)=0, \quad P(Y=y)=0$$

连续型条件分布-引言

离散型中条件分布列是由条件概率引出的，对任意 $P(Y=y_i)>0$

$$P(X=x_i \mid Y=y_j)=\frac{P(X=x_i, Y=y_j)}{P(Y=y_j)}=\frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}}$$

但注意到：在一维随机变量的讨论中指出过连续型与离散型随机变量根本区别之一就在于对于连续型随机变量而言

$$P(X=x)=0, \quad P(Y=y)=0$$

而 $F_{X|Y}(x \mid y)=P\{X \leq x \mid Y=y\}$ 会出现分母为零。

连续型条件分布-引言

离散型中条件分布列是由条件概率引出的，对任意 $P(Y=y_i)>0$

$$P(X=x_i \mid Y=y_j)=\frac{P(X=x_i, Y=y_j)}{P(Y=y_j)}=\frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}}$$

但注意到：在一维随机变量的讨论中指出过连续型与离散型随机变量根本区别之一就在于对于连续型随机变量而言

$$P(X=x)=0, \quad P(Y=y)=0$$

而 $F_{X|Y}(x \mid y)=P\{X \le x \mid Y=y\}$ 会出现分母为零。

因此，对于连续型随机变量就无法用条件概率去引出条件分布的概念了。

连续型条件分布-引言

离散型中条件分布列是由条件概率引出的，对任意 $P(Y=y_i)>0$

$$P(X=x_i \mid Y=y_j)=\frac{P(X=x_i, Y=y_j)}{P(Y=y_j)}=\frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}}$$

但注意到：在一维随机变量的讨论中指出过连续型与离散型随机变量根本区别之一就在于对于连续型随机变量而言

$$P(X=x)=0, \quad P(Y=y)=0$$

而 $F_{X|Y}(x \mid y)=P\{X \le x \mid Y=y\}$ 会出现分母为零。

因此，对于连续型随机变量就无法用条件概率去引出条件分布的概念了。

所以必须从分布函数着手并且加以极限的方法引出条件分布的概念。

连续型条件分布函数

定义

设 y 取某定值，且对任意 $\Delta y > 0$，均有 $P(y-\Delta y < Y \le y+\Delta y) > 0$．若极限

$$\lim_{\Delta y \to 0^+} P(X \le x \mid y-\Delta y < Y \le y+\Delta y)$$

存在，则称此极限为在 $Y = y$ 条件下，X 的条件分布函数.

记为 $P(X \le x \mid Y = y)$, 简记为 $F_{X|Y}(x \mid y)$．类似定义 $F_{Y|X}(y \mid x)$.

连续型条件概率密度公式的推导

$$F_{X|Y}(x \mid y) = \lim_{\Delta y \to 0^+} P\{X \le x \mid y - \Delta y < Y \le y + \Delta y\}$$

连续型条件概率密度公式的推导

$$
\begin{aligned}
F_{X|Y}(x \mid y) &= \lim_{\Delta y \to 0^+} P\{X \le x \mid y - \Delta y < Y \le y + \Delta y\} \\
&= \lim_{\Delta y \to 0^+} \frac{P\{-\infty < X \le x, y - \Delta y < Y \le y + \Delta y\}}{P\{y - \Delta y < Y \le y + \Delta y\}} \\
&= \lim_{\Delta y \to 0^+} \frac{F(x, y + \Delta y) + F(-\infty, y - \Delta y) - F(-\infty, y + \Delta y) - F(x, y - \Delta y)}{F_Y(y + \Delta y) - F_Y(y - \Delta y)} \\
&= \lim_{\Delta y \to 0^+} \frac{F(x, y + \Delta y) - F(x, y - \Delta y)}{F_Y(y + \Delta y) - F_Y(y - \Delta y)}
\end{aligned}
$$

连续型条件概率密度公式的推导

$$F_{X|Y}(x \mid y) = \lim_{\Delta y \to 0^+} P\{X \le x \mid y - \Delta y < Y \le y + \Delta y\}$$

$$= \lim_{\Delta y \to 0^+} \frac{P\{-\infty < X \le x, y - \Delta y < Y \le y + \Delta y\}}{P\{y - \Delta y < Y \le y + \Delta y\}}$$

$$= \lim_{\Delta y \to 0^+} \frac{F(x, y + \Delta y) + F(-\infty, y - \Delta y) - F(-\infty, y + \Delta y) - F(x, y - \Delta y)}{F_Y(y + \Delta y) - F_Y(y - \Delta y)}$$

$$= \lim_{\Delta y \to 0^+} \frac{F(x, y + \Delta y) - F(x, y - \Delta y)}{F_Y(y + \Delta y) - F_Y(y - \Delta y)}$$

$$= \lim_{\Delta y \to 0^+} \frac{\dfrac{F(x, y + \Delta y) - F(x, y - \Delta y)}{2\Delta y}}{\dfrac{F_Y(y + \Delta y) - F_Y(y - \Delta y)}{2\Delta y}}$$

连续型条件概率密度公式的推导

$$
\begin{aligned}
F_{X|Y}(x \mid y) &= \lim_{\Delta y \to 0^+} P\{X \le x \mid y - \Delta y < Y \le y + \Delta y\} \\
&= \lim_{\Delta y \to 0^+} \frac{P\{-\infty < X \le x, y - \Delta y < Y \le y + \Delta y\}}{P\{y - \Delta y < Y \le y + \Delta y\}} \\
&= \lim_{\Delta y \to 0^+} \frac{F(x, y + \Delta y) + F(-\infty, y - \Delta y) - F(-\infty, y + \Delta y) - F(x, y - \Delta y)}{F_Y(y + \Delta y) - F_Y(y - \Delta y)} \\
&= \lim_{\Delta y \to 0^+} \frac{F(x, y + \Delta y) - F(x, y - \Delta y)}{F_Y(y + \Delta y) - F_Y(y - \Delta y)} \\
&= \lim_{\Delta y \to 0^+} \frac{\dfrac{F(x, y + \Delta y) - F(x, y - \Delta y)}{2\Delta y}}{\dfrac{F_Y(y + \Delta y) - F_Y(y - \Delta y)}{2\Delta y}} \\
&= \frac{\frac{\partial F(x,y)}{\partial y}}{F_Y'(y)} = \frac{\int_{-\infty}^{x} f(u, y)\mathrm{d}u}{f_Y(y)} = \int_{-\infty}^{x} \frac{f(u, y)}{f_Y(y)}\mathrm{d}u
\end{aligned}
$$

连续型的条件概率密度函数

定义

在 $Y = y$ 的条件下，X 的条件概率密度定义为

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x,y)}{f_Y(y)}, \quad f_Y(y) > 0$$

连续型的条件概率密度函数

定义

在 $Y = y$ 的条件下，X 的条件概率密度定义为

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x,y)}{f_Y(y)}, \quad f_Y(y) > 0$$

在 $X = x$ 的条件下，Y 的条件概率密度定义为

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x,y)}{f_X(x)}, \quad f_X(x) > 0$$

连续型的条件概率密度函数

定义

在 $Y=y$ 的条件下，X 的条件概率密度定义为

$$f_{X|Y}(x|y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)},\quad f_Y(y)>0$$

在 $X=x$ 的条件下，Y 的条件概率密度定义为

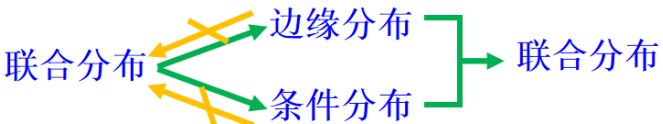
$$f_{Y|X}(y|x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)},\quad f_X(x)>0$$

注：条件概率密度函数满足概率密度函数的两个基本性质。

连续型条件分布

说明

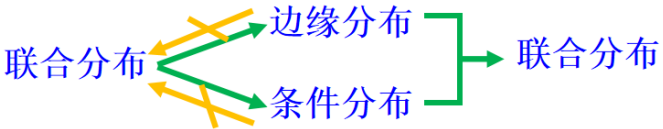
联合分布、边缘分布、条件分布的关系如下：



连续型条件分布

说明

联合分布、边缘分布、条件分布的关系如下：



乘法定理： $f(x,y)=f_X(x)f_{Y|X}(y|x), \quad f(x,y)=f_Y(y)f_{X|Y}(x|y)$

前面的例题，现在换问题: 设 (X, Y) 概率密度如下

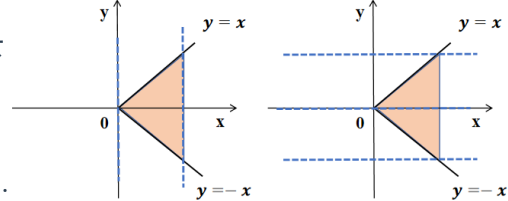
$$f(x,y)=\begin{cases}1, & |y|<x, 0<x<1,\\ 0, & \text{其它}.\end{cases}$$

求 (1) $f_{Y|X}(y|x)$ 和 $f_{X|Y}(x|y)$; (2) $P(X>0.5|\,Y>0)$.

前面的例题，现在换问题: 设 (X, Y) 概率密度如下

$$f(x,y)=\begin{cases}1, & |y|<x, 0<x<1,\\ 0, & \text{其它}.\end{cases}$$

求 (1) $f_{Y|X}(y|x)$ 和 $f_{X|Y}(x|y)$; (2) $P(X>0.5|Y>0)$.



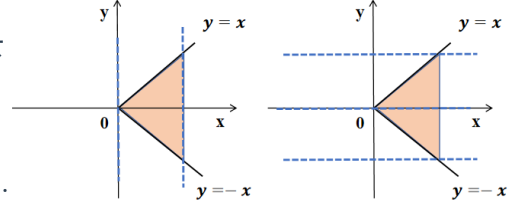
解: (1)

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}y$$

前面的例题，现在换问题: 设 (X, Y) 概率密度如下

$$f(x,y)=\begin{cases}1, & |y|<x, 0<x<1,\\ 0, & \text{其它}.\end{cases}$$

求 (1) $f_{Y|X}(y|x)$ 和 $f_{X|Y}(x|y)$; (2) $P(X>0.5|Y>0)$.



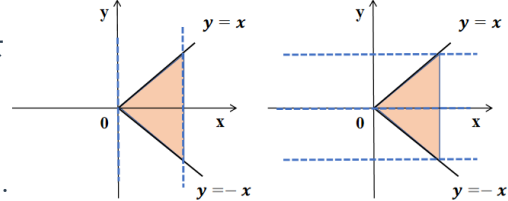
解： (1)

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}y=\begin{cases}2x, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其它}.\end{cases}$$

前面的例题，现在换问题: 设 (X, Y) 概率密度如下

$$f(x,y)=\begin{cases}1, & |y|<x, 0<x<1,\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$$

求 (1) $f_{Y|X}(y|x)$ 和 $f_{X|Y}(x|y)$; (2) $P(X>0.5|Y>0)$.



解： (1)

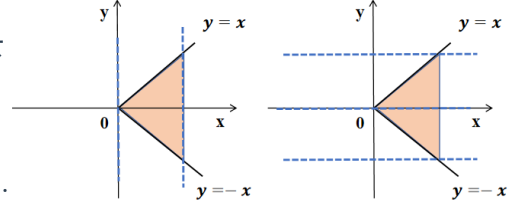
$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}y=\begin{cases}2x, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$$

$$f_{Y|X}(y|x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}$$

前面的例题，现在换问题: 设 (X, Y) 概率密度如下

$$f(x,y)=\begin{cases}1, & |y|<x, 0<x<1,\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$$

求 (1) $f_{Y|X}(y|x)$ 和 $f_{X|Y}(x|y)$; (2) $P(X>0.5|Y>0)$.



解： (1)

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}y=\begin{cases}2x, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$$

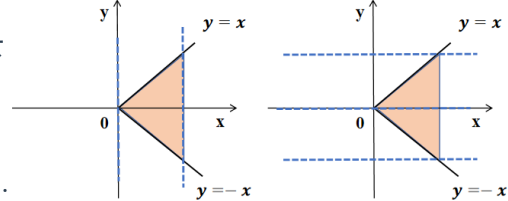
$$f_{Y|X}(y|x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}$$

当 $0<x<1$ 时

前面的例题，现在换问题: 设 (X, Y) 概率密度如下

$$f(x,y)=\begin{cases}1, & |y|<x, 0<x<1,\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$$

求 (1) $f_{Y|X}(y|x)$ 和 $f_{X|Y}(x|y)$; (2) $P(X>0.5|Y>0)$.



解： (1)

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}y=\begin{cases}2x, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$$

$$f_{Y|X}(y|x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}$$

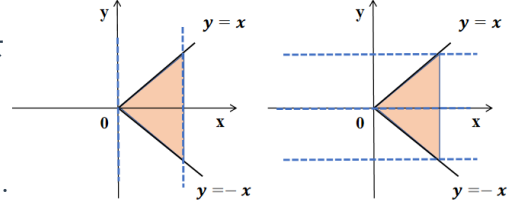
当 $0<x<1$ 时 （确定后作为已知变量考虑）

$$f_{Y|X}(y|x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}=\frac{f(x,y)}{2x}$$

前面的例题，现在换问题: 设 (X, Y) 概率密度如下

$$f(x,y)=\begin{cases}1, & |y|<x, 0<x<1,\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$$

求 (1) $f_{Y|X}(y|x)$ 和 $f_{X|Y}(x|y)$; (2) $P(X>0.5|Y>0)$.



解： (1)

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}y=\begin{cases}2x, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$$

$$f_{Y|X}(y|x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}$$

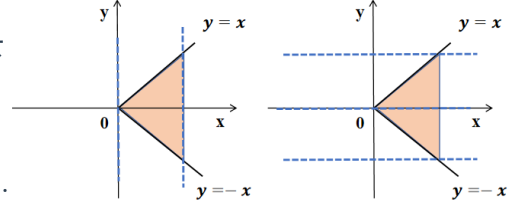
当 $0<x<1$ 时 （确定后作为已知变量考虑）

$$f_{Y|X}(y|x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}=\frac{f(x,y)}{2x}=\begin{cases}\frac{1}{2x}, & |y|<x\\ \frac{0}{2x}=0, & \text{其它}\end{cases}$$

前面的例题，现在换问题：设 (X,Y) 概率密度如下

$$f(x,y)=\begin{cases}1, & |y|<x, 0<x<1,\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$$

求 (1) $f_{Y|X}(y|x)$ 和 $f_{X|Y}(x|y)$; (2) $P(X>0.5|Y>0)$.



解： (1)

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}y=\begin{cases}2x, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$$

$$f_{Y|X}(y|x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}$$

当 $0<x<1$ 时 （确定后作为已知变量考虑）

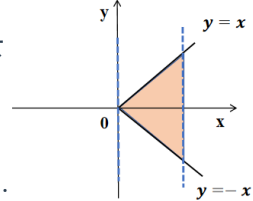
$$f_{Y|X}(y|x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}=\frac{f(x,y)}{2x}=\begin{cases}\frac{1}{2x}, & |y|<x\\ \frac{0}{2x}=0, & \text{其它}\end{cases}$$

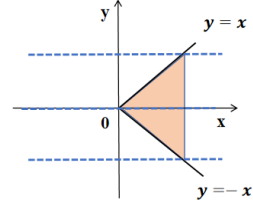
（这是 y 的函数）

前面的例题，现在换问题: 设 (X, Y) 概率密度如下

$$f(x,y)=\begin{cases}1, & |y|<x, 0<x<1,\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$$

求 (1) $f_{Y|X}(y|x)$ 和 $f_{X|Y}(x|y)$; (2) $P(X>0.5|Y>0)$.





解： (1)

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}y=\begin{cases}2x, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$$

$$f_{Y|X}(y|x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}$$

当 $0<x<1$ 时 （确定后作为已知变量考虑）

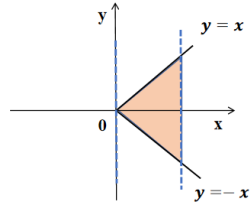
$$f_{Y|X}(y|x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}=\frac{f(x,y)}{2x}=\begin{cases}\frac{1}{2x}, & |y|<x\\ \frac{0}{2x}=0, & \text{其它}\end{cases}$$ （这是 y 的函数）

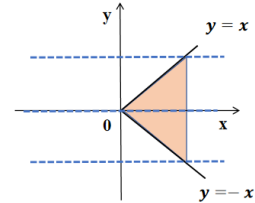
当 $x\geq 1$ 或 $x\leq 0$ 时, $f_{Y|X}(y|x)$ 无意义

前面的例题，现在换问题：设 (X, Y) 概率密度如下

$$f(x,y)=\begin{cases}1, & |y|<x, 0<x<1,\\ 0, & \text{其它}.\end{cases}$$

求 (1) $f_{Y|X}(y|x)$ 和 $f_{X|Y}(x|y)$; (2) $P(X>0.5|Y>0)$.



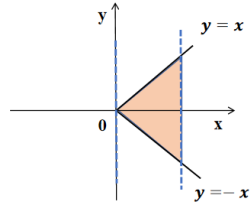


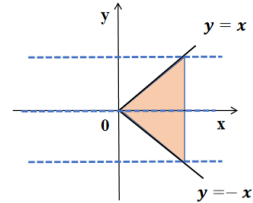
解： (1) $f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}x$

前面的例题，现在换问题：设 (X, Y) 概率密度如下

$$f(x,y)=\begin{cases}1, & |y|<x, 0<x<1,\\ 0, & \text{其它}.\end{cases}$$

求 (1) $f_{Y|X}(y|x)$ 和 $f_{X|Y}(x|y)$; (2) $P(X>0.5|Y>0)$.



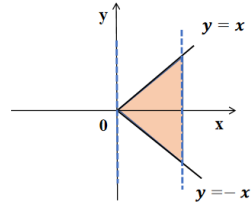


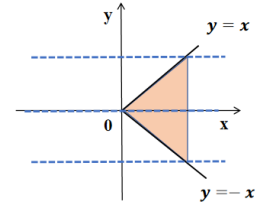
解： (1) $f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}x=\begin{cases}1+y, & -1<y\le 0\\ 1-y, & 0<y<1\\ 0, & \text{其它}\end{cases}=\begin{cases}1-|y|, & -1<y<1,\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$

前面的例题，现在换问题：设 (X, Y) 概率密度如下

$$f(x,y)=\begin{cases}1, & |y|<x, 0<x<1,\\ 0, & \text{其它}.\end{cases}$$

求 (1) $f_{Y|X}(y|x)$ 和 $f_{X|Y}(x|y)$; (2) $P(X>0.5|Y>0)$.





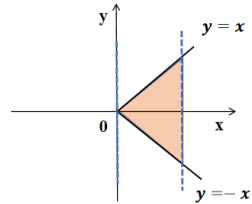
解： (1) $f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}x=\begin{cases}1+y, & -1<y\le 0\\ 1-y, & 0<y<1\\ 0, & \text{其它}\end{cases}=\begin{cases}1-|y|, & -1<y<1,\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$

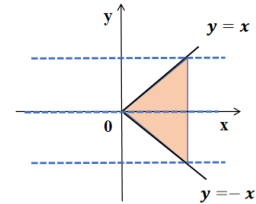
$$f_{X|Y}(x|y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}$$

前面的例题，现在换问题：设 (X, Y) 概率密度如下

$$f(x,y)=\begin{cases}1, & |y|<x, 0<x<1,\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$$

求 (1) $f_{Y|X}(y|x)$ 和 $f_{X|Y}(x|y)$; (2) $P(X>0.5|Y>0)$.





解： (1) $f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}x=\begin{cases}1+y, & -1<y\le 0\\ 1-y, & 0<y<1\\ 0, & \text{其它}\end{cases}=\begin{cases}1-|y|, & -1<y<1,\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$

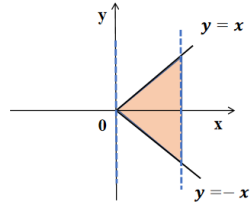
$$f_{X|Y}(x|y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}$$

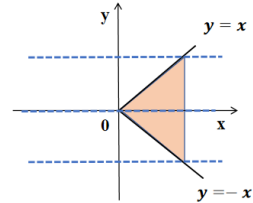
当 $-1<y<1$ 时 （确定后作为已知变量考虑）

前面的例题，现在换问题：设 (X, Y) 概率密度如下

$$f(x,y)=\begin{cases}1, & |y|<x, 0<x<1,\\ 0, & \text{其它}.\end{cases}$$

求 (1) $f_{Y|X}(y|x)$ 和 $f_{X|Y}(x|y)$; (2) $P(X>0.5|Y>0)$.





解： (1) $f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}x=\begin{cases}1+y, & -1<y\le 0\\ 1-y, & 0<y<1\\ 0, & \text{其它}\end{cases}=\begin{cases}1-|y|, & -1<y<1,\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$

$$f_{X|Y}(x|y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}$$

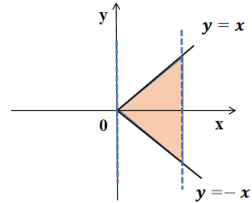
当 $-1<y<1$ 时 （确定后作为已知变量考虑）

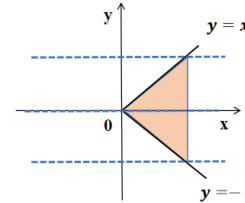
$$f_{X|Y}(x|y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}=\frac{f(x,y)}{1-|y|}$$

前面的例题，现在换问题：设 (X, Y) 概率密度如下

$$f(x,y)=\begin{cases}1, & |y|<x, 0<x<1,\\ 0, & \text{其它}.\end{cases}$$

求 (1) $f_{Y|X}(y|x)$ 和 $f_{X|Y}(x|y)$; (2) $P(X>0.5|Y>0)$.





解： (1) $f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}x=\begin{cases}1+y, & -1<y\le 0\\ 1-y, & 0<y<1\\ 0, & \text{其它}\end{cases}=\begin{cases}1-|y|, & -1<y<1,\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$

$$f_{X|Y}(x|y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}$$

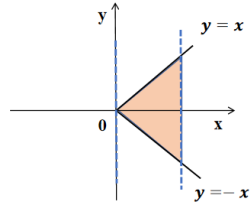
当 $-1<y<1$ 时 （确定后作为已知变量考虑）

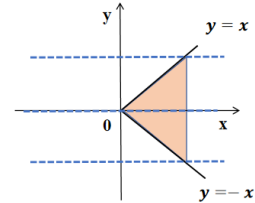
$$f_{X|Y}(x|y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}=\frac{f(x,y)}{1-|y|}=\begin{cases}\frac{1}{1-|y|}, & |y|<x<1\\ \frac{0}{1-|y|}=0, & \text{其它}\end{cases}$$

前面的例题，现在换问题：设 (X, Y) 概率密度如下

$$f(x,y)=\begin{cases}1, & |y|<x, 0<x<1,\\ 0, & \text{其它}.\end{cases}$$

求 (1) $f_{Y|X}(y|x)$ 和 $f_{X|Y}(x|y)$; (2) $P(X>0.5|Y>0)$.





解： (1) $f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}x=\begin{cases}1+y, & -1<y\le 0\\ 1-y, & 0<y<1\\ 0, & \text{其它}\end{cases}=\begin{cases}1-|y|, & -1<y<1,\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$

$$f_{X|Y}(x|y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}$$

当 $-1<y<1$ 时 （确定后作为已知变量考虑）

$$f_{X|Y}(x|y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}=\frac{f(x,y)}{1-|y|}=\begin{cases}\frac{1}{1-|y|}, & |y|<x<1\\ \frac{0}{1-|y|}=0, & \text{其它}\end{cases}$$

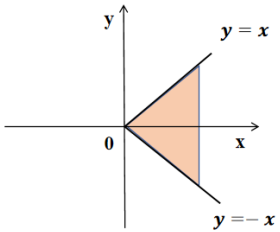
当 $-1<y<1$ 不成立时, $f_{X|Y}(x|y)$ 无意义

例题

前面的例题，现在换问题: 设 (X, Y) 概率密度如下

$$f(x,y)=\begin{cases}1, & |y|<x, 0<x<1,\\ 0, & \text{其它}.\end{cases}$$

求 (1) $f_{Y|X}(y|x)$ 和 $f_{X|Y}(x|y)$; (2) $P(X>0.5|Y>0)$.



解： (2)

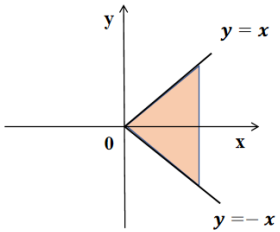
$$P(X>0.5|Y>0)$$

例题

前面的例题，现在换问题: 设 (X, Y) 概率密度如下

$$f(x,y)=\begin{cases}1, & |y|<x, 0<x<1,\\ 0, & \text{其它}.\end{cases}$$

求 (1) $f_{Y|X}(y|x)$ 和 $f_{X|Y}(x|y)$; (2) $P(X>0.5|Y>0)$.



解： (2)

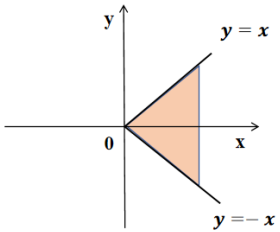
$$P(X>0.5|Y>0)=\frac{P(X>0.5, Y>0)}{P(Y>0)}$$

例题

前面的例题，现在换问题：设 (X, Y) 概率密度如下

$$f(x,y)=\begin{cases}1, & |y|<x, 0<x<1,\\ 0, & \text{其它}.\end{cases}$$

求 (1) $f_{Y|X}(y|x)$ 和 $f_{X|Y}(x|y)$; (2) $P(X>0.5|Y>0)$.



解： (2)

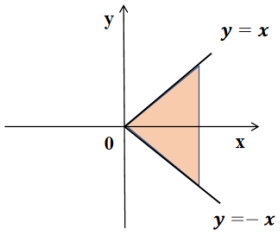
$$\begin{aligned}P(X>0.5|Y>0) &= \frac{P(X>0.5, Y>0)}{P(Y>0)}\\ &= \frac{\iint_{x>0.5,y>0} f(x,y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}{\iint_{y>0} f(x,y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}\end{aligned}$$

例题

前面的例题，现在换问题：设 (X, Y) 概率密度如下

$$f(x,y)=\begin{cases}1, & |y|<x, 0<x<1,\\ 0, & \text{其它}.\end{cases}$$

求 (1) $f_{Y|X}(y|x)$ 和 $f_{X|Y}(x|y)$; (2) $P(X>0.5|Y>0)$.



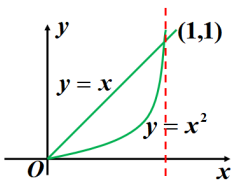
解：(2)

$$\begin{aligned}P(X>0.5|Y>0) &= \frac{P(X>0.5, Y>0)}{P(Y>0)}\\ &= \frac{\iint_{x>0.5,y>0} f(x,y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}{\iint_{y>0} f(x,y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y} = \frac{\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}}\\ &= \frac{3}{4}\end{aligned}$$

例题

前面的例题换问题: 设 (X, Y) 的概率密度 $f(x, y) = \begin{cases} 6, & x^2 \le y \le x, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$

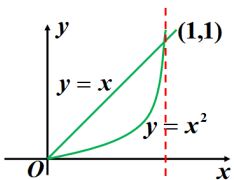
求 X 和 Y 的条件概率密度.



例题

前面的例题换问题: 设 (X, Y) 的概率密度 $f(x, y) = \begin{cases} 6, & x^2 \le y \le x, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$

求 X 和 Y 的条件概率密度.



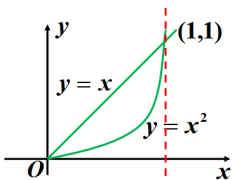
解: X 的条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$:

边缘分布: $f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)\mathrm{d}x$

例题

前面的例题换问题: 设 (X, Y) 的概率密度 $f(x,y)=\begin{cases}6, & x^2 \le y \le x,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

求 X 和 Y 的条件概率密度.



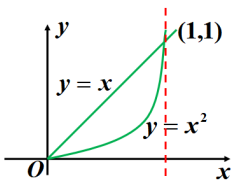
解: X 的条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$:

边缘分布: $f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}x=\begin{cases}\int_y^{\sqrt{y}} 6\ \mathrm{d}x = 6(\sqrt{y}-y), & 0<y<1,\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$

例题

前面的例题换问题: 设 (X, Y) 的概率密度 $f(x, y) = \begin{cases} 6, & x^2 \le y \le x, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$

求 X 和 Y 的条件概率密度.



解: X 的条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$:

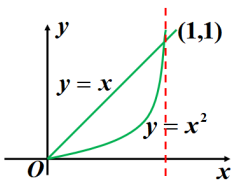
边缘分布: $f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)\mathrm{d}x = \begin{cases} \int_y^{\sqrt{y}} 6\ \mathrm{d}x = 6(\sqrt{y} - y), & 0 < y < 1, \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$

$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x,y)}{f_Y(y)}$

例题

前面的例题换问题：设 (X, Y) 的概率密度 $f(x,y)=\begin{cases}6, & x^2 \le y \le x,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

求 X 和 Y 的条件概率密度.



解：X 的条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$:

边缘分布：$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}x=\begin{cases}\int_y^{\sqrt{y}} 6\ \mathrm{d}x = 6(\sqrt{y}-y), & 0<y<1,\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$

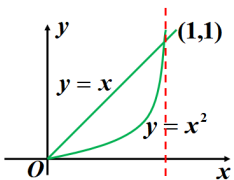
$f_{X|Y}(x|y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}$

当 $0<y<1$ 时 （确定后作为已知变量考虑）

例题

前面的例题换问题: 设 (X, Y) 的概率密度 $f(x,y)=\begin{cases}6, & x^2 \le y \le x,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

求 X 和 Y 的条件概率密度.



解: X 的条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$:

边缘分布: $f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}x=\begin{cases}\int_y^{\sqrt{y}} 6\ \mathrm{d}x = 6(\sqrt{y}-y), & 0<y<1,\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$

$f_{X|Y}(x|y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}$

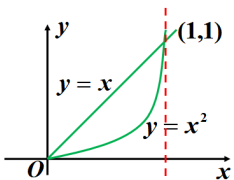
当 $0<y<1$ 时 (确定后作为已知变量考虑)

$f_{X|Y}(x|y)=\frac{f(x,y)}{6(\sqrt{y}-y)}$

例题

前面的例题换问题：设 (X, Y) 的概率密度 $f(x,y)=\begin{cases}6, & x^2 \le y \le x,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

求 X 和 Y 的条件概率密度.



解：X 的条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$:

边缘分布：$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}x=\begin{cases}\int_y^{\sqrt{y}} 6\ \mathrm{d}x = 6(\sqrt{y}-y), & 0<y<1,\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$

$f_{X|Y}(x|y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}$

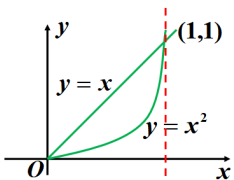
当 $0<y<1$ 时 （确定后作为已知变量考虑）

$f_{X|Y}(x|y)=\frac{f(x,y)}{6(\sqrt{y}-y)}=\begin{cases}\dfrac{1}{\sqrt{y}-y}, & y \le x \le \sqrt{y},\\ 0, & \text{其它}.\end{cases}$

例题

前面的例题换问题: 设 (X, Y) 的概率密度 $f(x,y)=\begin{cases}6, & x^2 \le y \le x,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

求 X 和 Y 的条件概率密度.



解：X 的条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$:

边缘分布：$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}x=\begin{cases}\int_y^{\sqrt{y}} 6\ \mathrm{d}x = 6(\sqrt{y}-y), & 0<y<1,\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$

$f_{X|Y}(x|y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}$

当 $0<y<1$ 时 （确定后作为已知变量考虑）

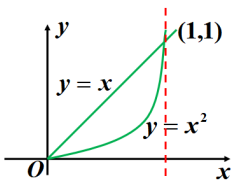
$f_{X|Y}(x|y)=\frac{f(x,y)}{6(\sqrt{y}-y)}=\begin{cases}\dfrac{1}{\sqrt{y}-y}, & y \le x \le \sqrt{y},\\ 0, & \text{其它}.\end{cases}$

当 $0<y<1$ 不成立时, $f_{X|Y}(x|y)$ 无意义

例题

前面的例题换问题: 设 (X, Y) 的概率密度 $f(x, y) = \begin{cases} 6, & x^2 \le y \le x, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$

求 X 和 Y 的条件概率密度.

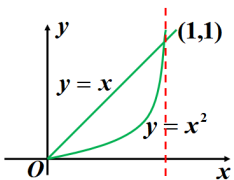


解： Y 的条件概率密度：$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x,y)}{f_X(x)}$

例题

前面的例题换问题: 设 (X, Y) 的概率密度 $f(x,y)=\begin{cases}6, & x^2 \le y \le x,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

求 X 和 Y 的条件概率密度.



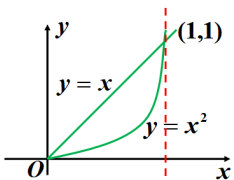
解： Y 的条件概率密度：$f_{Y|X}(y|x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}$

边缘分布：$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}y$

例题

前面的例题换问题: 设 (X, Y) 的概率密度 $f(x,y)=\begin{cases}6, & x^2 \le y \le x,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

求 X 和 Y 的条件概率密度.



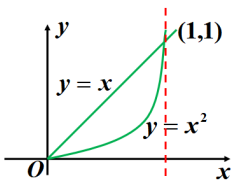
解： Y 的条件概率密度：$f_{Y|X}(y|x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}$

边缘分布：$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}y=\begin{cases}\int_{x^2}^{x} 6\ \mathrm{d}y = 6\left(x-x^2\right), & 0<x<1\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$

例题

前面的例题换问题: 设 (X, Y) 的概率密度 $f(x,y)=\begin{cases}6, & x^2 \le y \le x,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

求 X 和 Y 的条件概率密度.



解： Y 的条件概率密度：$f_{Y|X}(y|x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}$

边缘分布：$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}y=\begin{cases}\int_{x^2}^{x} 6\ \mathrm{d}y = 6\left(x-x^2\right), & 0<x<1\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$

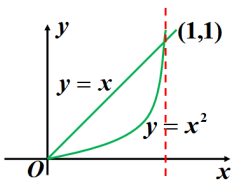
$f_{Y|X}(y|x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}$

当 $0<x<1$ 时 （确定后作为已知变量考虑）

例题

前面的例题换问题: 设 (X, Y) 的概率密度 $f(x,y)=\begin{cases}6, & x^2 \le y \le x,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

求 X 和 Y 的条件概率密度.



解： Y 的条件概率密度：$f_{Y|X}(y|x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}$

边缘分布：$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}y=\begin{cases}\int_{x^2}^{x} 6\ \mathrm{d}y = 6\left(x-x^2\right), & 0<x<1\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$

$f_{Y|X}(y|x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}$

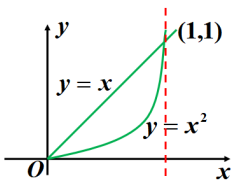
当 $0<x<1$ 时 （确定后作为已知变量考虑）

$f_{Y|X}(y|x)$

例题

前面的例题换问题: 设 (X, Y) 的概率密度 $f(x,y)=\begin{cases}6, & x^2 \le y \le x,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

求 X 和 Y 的条件概率密度.



解： Y 的条件概率密度：$f_{Y|X}(y|x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}$

边缘分布：$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}y=\begin{cases}\int_{x^2}^{x} 6\ \mathrm{d}y = 6\left(x-x^2\right), & 0<x<1\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$

$f_{Y|X}(y|x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}$

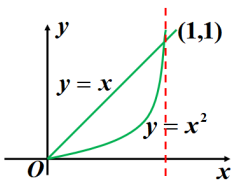
当 $0<x<1$ 时 （确定后作为已知变量考虑）

$f_{Y|X}(y|x)=\frac{f(x,y)}{6(x-x^2)}$

例题

前面的例题换问题: 设 (X, Y) 的概率密度 $f(x,y)=\begin{cases}6, & x^2 \le y \le x,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

求 X 和 Y 的条件概率密度.



解: Y 的条件概率密度: $f_{Y|X}(y|x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}$

边缘分布: $f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}y=\begin{cases}\int_{x^2}^{x} 6\ \mathrm{d}y=6\left(x-x^2\right), & 0<x<1\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$

$f_{Y|X}(y|x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}$

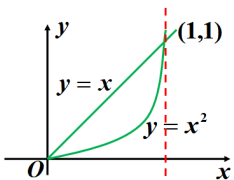
当 $0<x<1$ 时 (确定后作为已知变量考虑)

$$f_{Y|X}(y|x)=\frac{f(x,y)}{6(x-x^2)}=\begin{cases}\dfrac{1}{x-x^2}, & x^2 \le y \le x,\\ 0, & \text{其它}.\end{cases}$$

例题

前面的例题换问题: 设 (X, Y) 的概率密度 $f(x,y)=\begin{cases}6, & x^2 \le y \le x,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

求 X 和 Y 的条件概率密度.



解： Y 的条件概率密度：$f_{Y|X}(y|x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}$

边缘分布：$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}y=\begin{cases}\int_{x^2}^{x} 6\ \mathrm{d}y = 6\left(x-x^2\right), & 0<x<1\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$

$f_{Y|X}(y|x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}$

当 $0<x<1$ 时 （确定后作为已知变量考虑）

$f_{Y|X}(y|x)=\frac{f(x,y)}{6(x-x^2)}=\begin{cases}\dfrac{1}{x-x^2}, & x^2 \le y \le x,\\ 0, & \text{其它}.\end{cases}$

当 $0<x<1$ 不成立时, $f_{Y|X}(y|x)$ 无意义

例题

例 1: 设 (X, Y) 服从单位圆上的均匀分布，求: $f_{Y|X}(y \mid x)$.

例题

例 1: 设 (X, Y) 服从单位圆上的均匀分布，求: $f_{Y|X}(y \mid x)$.

解： 根据题意知，概率密度为 $f(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi} & x^2 + y^2 \leq 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$

例题

例 1: 设 (X, Y) 服从单位圆上的均匀分布，求: $f_{Y|X}(y \mid x)$.

解： 根据题意知，概率密度为 $f(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi} & x^2+y^2 \le 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$

X 的边缘密度为：$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}y = \begin{cases} \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \frac{1}{\pi}\,\mathrm{d}y = \frac{2}{\pi}\sqrt{1-x^2}, & -1 < x < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$

例题

例 1: 设 (X, Y) 服从单位圆上的均匀分布，求: $f_{Y|X}(y \mid x)$.

解： 根据题意知，概率密度为 $f(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi} & x^2+y^2 \le 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$

X 的边缘密度为：$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}y = \begin{cases} \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \frac{1}{\pi}\,\mathrm{d}y = \frac{2}{\pi}\sqrt{1-x^2}, & -1 < x < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$

$f_{Y|X}(y|x) = \dfrac{f(x,y)}{f_X(x)}$

例题

例 1: 设 (X, Y) 服从单位圆上的均匀分布，求: $f_{Y|X}(y \mid x)$.

解： 根据题意知，概率密度为 $f(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi} & x^2+y^2 \le 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$

X 的边缘密度为: $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}y = \begin{cases} \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \frac{1}{\pi}\,\mathrm{d}y = \frac{2}{\pi}\sqrt{1-x^2}, & -1<x<1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$

$f_{Y|X}(y|x) = \dfrac{f(x,y)}{f_X(x)}$

当 $-1 < x < 1$ 时

例题

例 1: 设 (X, Y) 服从单位圆上的均匀分布，求: $f_{Y|X}(y \mid x)$.

解： 根据题意知，概率密度为 $f(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi} & x^2+y^2 \le 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$

X 的边缘密度为: $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}y = \begin{cases} \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \frac{1}{\pi}\,\mathrm{d}y = \frac{2}{\pi}\sqrt{1-x^2}, & -1<x<1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x,y)}{f_X(x)}$$

当 $-1 < x < 1$ 时 （确定后作为已知变量考虑）

$$f_{Y|X}(y \mid x) = \frac{f(x,y)}{f_X(x)} = \frac{f(x,y)}{(2/\pi)\sqrt{1-x^2}}$$

例题

例 1: 设 (X, Y) 服从单位圆上的均匀分布，求: $f_{Y|X}(y \mid x)$.

解： 根据题意知，概率密度为 $f(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi} & x^2+y^2 \le 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$

X 的边缘密度为: $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}y = \begin{cases} \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \frac{1}{\pi}\,\mathrm{d}y = \frac{2}{\pi}\sqrt{1-x^2}, & -1<x<1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x,y)}{f_X(x)}$$

当 $-1 < x < 1$ 时 （确定后作为已知变量考虑）

$$f_{Y|X}(y \mid x) = \frac{f(x,y)}{f_X(x)} = \frac{f(x,y)}{(2/\pi)\sqrt{1-x^2}} = \begin{cases} \frac{1/\pi}{(2/\pi)\sqrt{1-x^2}} = \frac{1}{2\sqrt{1-x^2}} & -\sqrt{1-x^2} < y < \sqrt{1-x^2} \\ 0 & y \text{ 取其它值} \end{cases}$$

例题

例 1: 设 (X, Y) 服从单位圆上的均匀分布，求: $f_{Y|X}(y \mid x)$.

解： 根据题意知，概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{\pi} & x^2+y^2\le 1\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$

X 的边缘密度为: $f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}y=\begin{cases}\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}}\frac{1}{\pi}\,\mathrm{d}y=\frac{2}{\pi}\sqrt{1-x^2}, & -1<x<1\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$

$$f_{Y|X}(y|x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}$$

当 $-1<x<1$ 时 （确定后作为已知变量考虑）

$$f_{Y|X}(y\mid x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}=\frac{f(x,y)}{(2/\pi)\sqrt{1-x^2}}=\begin{cases}\frac{1/\pi}{(2/\pi)\sqrt{1-x^2}}=\frac{1}{2\sqrt{1-x^2}} & -\sqrt{1-x^2}<y<\sqrt{1-x^2}\\ 0 & y\text{ 取其它值}\end{cases}$$

当 $x\ge 1$ 或 $x\le 1$ 时, $f_{Y|X}(y|x)$ 无意义

例题

例 2: 设 X 在区间 $(0,1)$ 上随机地取值, 当观察到 $X = x(0 < x < 1)$ 时, Y 在区间 $(x,1)$ 上随机地取值. 求 Y 的概率密度 $f_Y(y)$.

解:

例题

例 2: 设 X 在区间 $(0,1)$ 上随机地取值, 当观察到 $X = x(0 < x < 1)$ 时, Y 在区间 $(x,1)$ 上随机地取值. 求 Y 的概率密度 $f_Y(y)$.

解: 根据题意知 X 具有概率密度

$$f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$$

例题

例 2: 设 X 在区间 $(0,1)$ 上随机地取值, 当观察到 $X = x(0 < x < 1)$ 时, Y 在区间 $(x,1)$ 上随机地取值. 求 Y 的概率密度 $f_Y(y)$.

解: 根据题意知 X 具有概率密度

$$f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$$

对任意给定的值 $x(0 < x < 1)$, 在 $X = x$ 的条件下, Y 的条件概率密度为

$$f_{Y|X}(y|x) =$$

例题

例 2: 设 X 在区间 $(0,1)$ 上随机地取值, 当观察到 $X = x(0 < x < 1)$ 时, Y 在区间 $(x,1)$ 上随机地取值. 求 Y 的概率密度 $f_Y(y)$.

解: 根据题意知 X 具有概率密度

$$f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$$

对任意给定的值 $x(0 < x < 1)$, 在 $X = x$ 的条件下, Y 的条件概率密度为

$$f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \frac{1}{1-x}, & x < y < 1, \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$$

例题

例 2: 设 X 在区间 $(0,1)$ 上随机地取值, 当观察到 $X = x(0 < x < 1)$ 时, Y 在区间 $(x,1)$ 上随机地取值. 求 Y 的概率密度 $f_Y(y)$.

解: 根据题意知 X 具有概率密度

$$f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$$

对任意给定的值 $x(0 < x < 1)$, 在 $X = x$ 的条件下, Y 的条件概率密度为

$$f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \frac{1}{1-x}, & x < y < 1, \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$$

由定义得 X 和 Y 的联合概率密度 $f(x,y) = f_X(x) f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \frac{1}{1-x}, & 0 < x < y < 1, \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$

例题

例 2: 设 X 在区间 $(0,1)$ 上随机地取值, 当 $X=x(0<x<1)$ 时, Y 在区间 $(x,1)$ 上随机地取值. 求 Y 的概率密度 $f_Y(y)$.

解： X 和 Y 的联合概率密度

$$f(x,y)=f_X(x)f_{Y|X}(y|x)=\begin{cases}\frac{1}{1-x}, & 0<x<y<1,\\ 0, & \text{其它}.\end{cases}$$

得 Y 的边缘概率密度

$$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{\infty}f(x,y)\mathrm{d}x$$

例题

例 2: 设 X 在区间 $(0,1)$ 上随机地取值, 当 $X=x(0<x<1)$ 时, Y 在区间 $(x,1)$ 上随机地取值. 求 Y 的概率密度 $f_Y(y)$.

解: X 和 Y 的联合概率密度

$$f(x,y)=f_X(x)f_{Y|X}(y|x)=\begin{cases}\frac{1}{1-x}, & 0<x<y<1,\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$$

得 Y 的边缘概率密度

$$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{\infty}f(x,y)\mathrm{d}x=\begin{cases}\int_0^y\frac{1}{1-x}\,\mathrm{d}x=-\ln(1-y), & 0<y<1,\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$$

启示

联系与发展的观点

1．知识点结合

条件分布 $F_{Y|X}(y \mid x)$ 或概率密度 $f_{Y|X}(y \mid x)$ 描述随机变量 Y 在给定 $X = x$ 下的分布特性，体现变量间的条件依赖关系。

- 案例：气象学中，降雨量 (Y) 的分布依赖温度 (X) 的条件分布，反映自然现象的联系性。

- 实践延伸: 讨论马尔可夫链（状态转移的条件分布）时，类比社会系统的动态演化（如政策调整对社会问题的阶段性影响），学会从事物联系中寻求规律。

随机变量的独立性

随机变量的独立性

定义

设 $F(x,y)$ 及 $F_X(x), F_Y(y)$ 是 (X,Y) 的分布函数、边缘分布函数．若对于任意实数 x, y 有

$$P\{X \le x, Y \le y\} = P\{X \le x\}P\{Y \le y\}$$

成立，

随机变量的独立性

定义

设 $F(x,y)$ 及 $F_X(x), F_Y(y)$ 是 (X,Y) 的分布函数、边缘分布函数．若对于任意实数 x, y 有

$$P\{X \le x, Y \le y\} = P\{X \le x\}P\{Y \le y\}$$

成立，或写成

$$F(x,y) = F_X(x)F_Y(y)$$

则称随机变量 X 和 Y 是相互独立的．

随机变量的独立性

定义：X 和 Y 相互独立 $\Leftrightarrow F(x,y)=F_X(x)F_Y(y)$

随机变量的独立性

定义：X 和 Y 相互独立 $\Leftrightarrow F(x,y)=F_X(x)F_Y(y)$

离散型：X 和 Y 相互独立$\Leftrightarrow \forall i,j,\quad P\{X=x_i,Y=y_j\}=P\{X=x_i\}\,P\{Y=y_j\}$

$\Leftrightarrow p_{ij}=p_{i\bullet}p_{\bullet j}$

随机变量的独立性

定义：X 和 Y 相互独立 $\Leftrightarrow F(x,y)=F_X(x)F_Y(y)$

离散型：X 和 Y 相互独立$\Leftrightarrow \forall i,j,\quad P\{X=x_i,Y=y_j\}=P\{X=x_i\}\,P\{Y=y_j\}$

$\Leftrightarrow p_{ij}=p_{i\bullet}p_{\bullet j}$

连续型：X 和 Y 相互独立 $\Leftrightarrow f(x,y)\overset{\text{a.e.}}{=}f_X(x)f_Y(y)$

随机变量的独立性

定义：X 和 Y 相互独立 $\Leftrightarrow F(x,y)=F_X(x)F_Y(y)$

离散型：X 和 Y 相互独立$\Leftrightarrow \forall i,j,\quad P\{X=x_i,Y=y_j\}=P\{X=x_i\}\,P\{Y=y_j\}$

$\Leftrightarrow p_{ij}=p_{i\bullet}p_{\bullet j}$

连续型：X 和 Y 相互独立 $\Leftrightarrow f(x,y)\overset{\text{a.e.}}{=}f_X(x)f_Y(y)$

同一维随机变量的独立性，类似有：

$f_{X|Y}(x\mid y)=f_X(x), f_{Y|X}(y\mid x)=f_Y(y)$

练习

判断 X 、 Y 是否独立.

Y \ X	1	2	$p_{\cdot j}$
3	0.1	0.4	0.5
4	0.2	0.3	0.5
$p_{i\cdot}$	0.3	0.7	1

Y \ X	1	2	$p_{\cdot j}$
3	0.1	0.4	0.5
4	0.1	0.4	0.5
$p_{i\cdot}$	0.2	0.8	1

练习

判断 X 、 Y 是否独立.

Y \ X	1	2	$p_{\cdot j}$
3	0.1	0.4	0.5
4	0.2	0.3	0.5
$p_{i\cdot}$	0.3	0.7	1

Y \ X	1	2	$p_{\cdot j}$
3	0.1	0.4	0.5
4	0.1	0.4	0.5
$p_{i\cdot}$	0.2	0.8	1

答案：不独立　　独立

练习

设 $\mathbf{X}, \mathbf{Y}$ 相互独立，它们的分布列如下，求：$(\mathbf{X}, \mathbf{Y})$ 的联合分布列.

X	0	1
P	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$

Y	1	2	3
P	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{4}$	$\frac{1}{4}$

练习

设 $\mathbf{X}, \mathbf{Y}$ 相互独立，它们的分布列如下，求：$(\mathbf{X}, \mathbf{Y})$ 的联合分布列.

X	0	1
P	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$

Y	1	2	3
P	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{4}$	$\frac{1}{4}$

答案：因为 X, Y 相互独立，故 $p_{ij} = P(X = x_i, Y = y_j) = P(X = x_i) \cdot P(Y = y_j)$

练习

设 $\mathbf{X}, \mathbf{Y}$ 相互独立，它们的分布列如下，求：$(\mathbf{X}, \mathbf{Y})$ 的联合分布列.

X	0	1
P	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$

Y	1	2	3
P	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{4}$	$\frac{1}{4}$

答案：因为 X, Y 相互独立，故 $p_{ij} = P(X = x_i, Y = y_j) = P(X = x_i) \cdot P(Y = y_j)$

从而 $p_{01} = P(X = 0, Y = 1) = P(X = 0) \cdot P(Y = 1) = \frac{2}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{6}$

$p_{11} = P(X = 1, Y = 1) = P(X = 1) \cdot P(Y = 1) = \frac{1}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$

练习

设 $\mathbf{X}, \mathbf{Y}$ 相互独立，它们的分布列如下，求：$(\mathbf{X}, \mathbf{Y})$ 的联合分布列.

X	0	1
P	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$

Y	1	2	3
P	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{4}$	$\frac{1}{4}$

答案：因为 X, Y 相互独立，故 $p_{ij} = P(X = x_i, Y = y_j) = P(X = x_i) \cdot P(Y = y_j)$

从而 $p_{01} = P(X = 0, Y = 1) = P(X = 0) \cdot P(Y = 1) = \frac{2}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{6}$

$p_{11} = P(X = 1, Y = 1) = P(X = 1) \cdot P(Y = 1) = \frac{1}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$

依次可得 (X, Y) 的联合分布列：

X \ Y	1	2	3
0	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$
1	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$